



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Кафедра Э-1 «Ракетные двигатели»

Дисциплина: «Двигательные установки средств выведения КА»

Домашнее задание на тему: «Расчет параметров ЖРДУ»

Студент ПС4-81
(группа)

(Подпись, дата)

П. В. Шаповалов
(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

А. В. Новиков
(И.О. Фамилия)

2020 г.

Требуется определить при работе установки с окислительным или восстановительным ЖГГ:

- перепад давлений на турбине π_t ;
- мощность ТНА $N_{\text{тна}}$;
- давление в ЖГГ и давление подачи при $p_k = 15$ МПа;
- наибольшее возможное давление в камере сгорания $p_{k \text{ max}}$.

Дано

№	Фамилия	Горючее	Окислитель	P_k , МПа	P_a , МПа	P , кН
22	Шаповалов	НДМГ	АТ	15	0,06	1650

Двигательная установка ЖРД работает на топливе $(\text{CH}_3)_2\text{N}_2\text{H}_2$ и N_2O_4 (НДМГ+АТ) по замкнутой схеме «газ + жидкость» с окислительным или восстановительным ЖГГ.

Параметры ТНА и ЖГГ:

- КПД турбины $\eta_t = 0,4$;
- КПД насосов окислителя и горючего $\eta_{\text{н.о}} = \eta_{\text{н.г}} = \eta_{\text{н}} = 0,65$.

Плотности компонентов:

- плотность окислителя $\rho_o = 1442 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$;
- плотность горючего $\rho_{\text{г}} = 790 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$;

Расход компонентов, стехиометрическое соотношение и показатель адиабаты:

- показатель адиабаты $k = 1,2$;
- стехиометрическое соотношение $K_m = 2,57$.
- расчетный удельный импульс $J_y = 2797,9 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;

$$J_y = \frac{P}{\dot{m}};$$

- расход компонентов:

$$\dot{m} = \frac{P}{J_y} = \frac{1650 \cdot 10^3}{2797,9} = 590 \frac{\text{кг}}{\text{с}};$$

Соотношение компонентов в ГГ:

- окислительный ЖГГ $K_{\text{м ГГ}} = 20$;
- восстановительный ЖГГ $K_{\text{м ГГ}} = 0,6$;

Температура газа перед турбиной:

- $T_{o \text{ ГГ}} = 700 \text{ К}$;
- $T_{\text{Г ГГ}} = 1100 \text{ К}$;

Газовая постоянная продуктов сгорания:

$$- R_{o_{гг}} = 450 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}};$$

$$- R_{г_{гг}} = 390 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}};$$

1. Определяем необходимые для расчета величины.

Массовый расход окислителя

$$\dot{m}_o = \frac{K_m \dot{m}}{1 + K_m} = \frac{2,57 \cdot 590}{3,57} = 425 \frac{\text{кг}}{\text{с}};$$

Массовый расход горючего

$$\dot{m}_г = \dot{m} - \dot{m}_o = 590 - 425 = 165 \frac{\text{кг}}{\text{с}};$$

Расходы через турбину:

- при окислительном ЖГГ

$$\dot{m} = \dot{m}_o + \frac{\dot{m}_o}{K_{m_{гг}}} = 425 + \frac{425}{20} = 446 \frac{\text{м}}{\text{с}};$$

- при восстановительном ЖГГ

$$\dot{m} = \dot{m}_г + \dot{m}_г K_{m_{гг}} = 165 + 165 \cdot 0,6 = 264 \frac{\text{м}}{\text{с}};$$

Потери давления на пути от насосов до камеры ЖГГ и от турбины до камеры сгорания считаем постоянными при всех режимах работы установки и оцениваем как:

$$\Delta p_{жгг} = 3 \text{ МПа};$$

$$\Delta p_k = 1,5 \text{ МПа};$$

Давление подачи на входе в насосы:

$$p_{н.вх} = 0,4 \text{ МПа};$$

Объемный расход компонентов через камеру сгорания:

$$Q_\Sigma = \frac{\dot{m}_o}{\rho_o} + \frac{\dot{m}_г}{\rho_г} = \frac{425}{1442} + \frac{165}{790} = 504 \cdot 10^{-3} \frac{\text{м}^3}{\text{с}}.$$

2. Определяем π_t , $N_{тна}$, $p_{жгг}$, $p_{под}$.

Находим уравнение зависимости мощности турбины от перепада давления на турбине $N_{тна} = f(\pi_t)$.

$$N_{тна} = \dot{m} \eta_t \frac{k}{k-1} (RT)_{гг} \left[1 - \pi_t^{\frac{1-k}{k}} \right]$$

- при окислительном ЖГГ

$$N_{т.о} = 446 \cdot 0,4 \frac{1,2}{1,2-1} 450 \cdot 700 \left[1 - \pi_t^{\frac{1-1,2}{1,2}} \right] = 337176000 [1 - \pi_t^{-0,17}]$$

$$N_{T.O} = 337,18 \cdot 10^6 (1 - \pi_T^{-0,17})$$

- при восстановительном ЖГГ

$$N_{T.B} = 264 \cdot 0,4 \frac{1,2}{1,2 - 1} 390 \cdot 1100 \left[1 - \pi_T^{\frac{1-1,2}{1,2}} \right] = 271814400 [1 - \pi_T^{-0,17}]$$

$$N_{T.B} = 271,81 \cdot 10^6 (1 - \pi_T^{-0,17})$$

Находим уравнение зависимости мощности насосов от π_T

$$N_H = \frac{\pi_T(p_K + \Delta p_K) + (\Delta p_{ЖГГ} - p_{H.BX})}{\eta_H} Q_\Sigma$$

$$N_H = \frac{\pi_T(15 + 1,5) \cdot 10^6 + (3 - 0,4) \cdot 10^6}{0,65} \cdot 504 \cdot 10^{-3}$$

$$= 12793846 \pi_T + 2016000$$

$$N_H = (12,8 \pi_T + 2) \cdot 10^6$$

Строим графики зависимости потребляемой мощности и располагаемой мощности от перепада давлений на турбине. Точки пересечений кривой потребной мощности насосов с кривыми располагаемой мощности дают расчетные значения π_T и N .

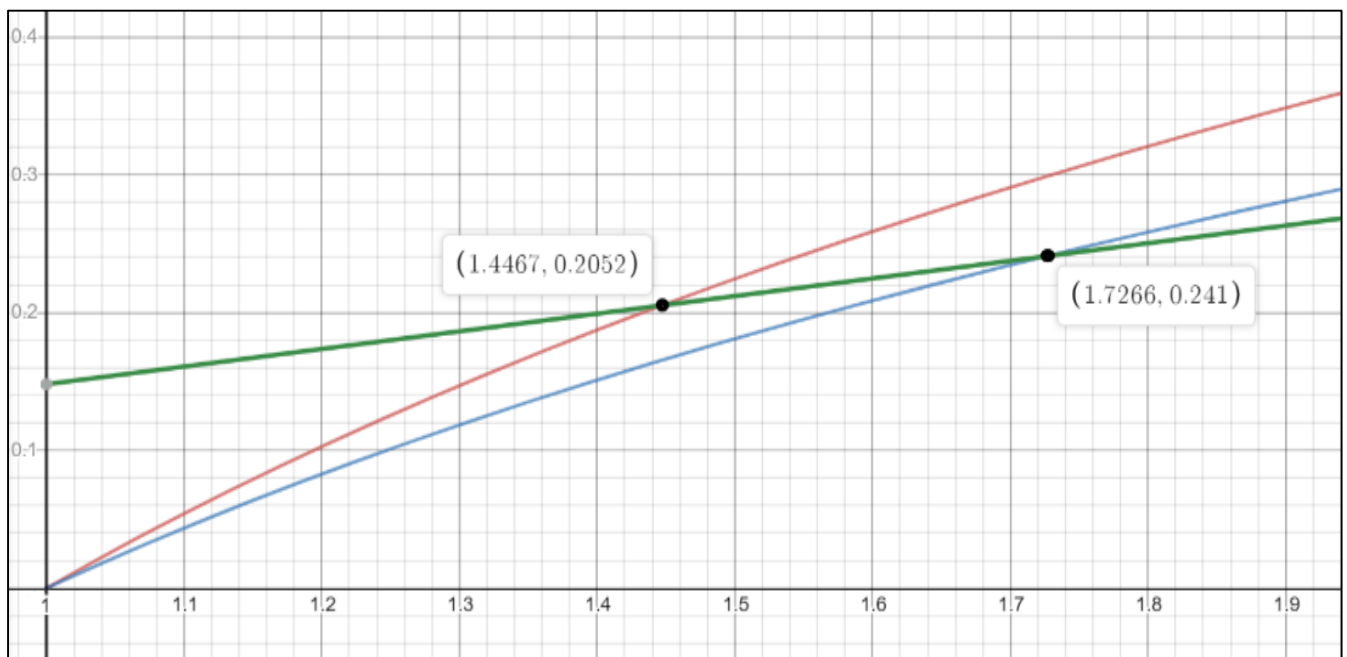


Рисунок 1. Зависимости π_m от N . Ось X: π_m . Ось Y: $N \cdot 10^8$ Вт.

- N_T при окислительном ЖГГ
- N_T при восстановительном ЖГГ
- N_H

- при окислительном ЖГГ

$$\pi_{\text{ТО}} = 1,45;$$

$$N_{\text{ТО}} = 20,5 \times 10^6 \text{ Вт};$$

$$p_{\text{ЖГГ}} = \pi_{\text{ТО}}(p_{\text{к}} + \Delta p_{\text{к}}) = 1,45(15 + 3) \cdot 10^6 = 26,1 \text{ МПа}$$

$$p_{\text{ПОД}} = p_{\text{ЖГГ}} + \Delta p_{\text{ЖГГ}} = 26,1 + 3 = 29,1 \text{ МПа}$$

- при восстановительном ЖГГ

$$\pi_{\text{ТВ}} = 1,73;$$

$$N_{\text{ТВ}} = 24,1 \times 10^6 \text{ Вт};$$

$$p_{\text{ЖГГ}} = \pi_{\text{ТВ}}(p_{\text{к}} + \Delta p_{\text{к}}) = 1,73(15 + 3) \cdot 10^6 = 31,1 \text{ МПа}$$

$$p_{\text{ПОД}} = p_{\text{ЖГГ}} + \Delta p_{\text{ЖГГ}} = 31,1 + 3 = 34,1 \text{ МПа}$$

3. Определяем наибольшее возможное давление в камере сгорания.

$$A = \frac{\dot{m}}{Q_{\Sigma}} \eta_{\text{Т}} \eta_{\text{Н}} \frac{k}{k-1} (RT)_{\text{ГГ}}$$

$$\pi_{\text{Т.ОПТ}} = \left(\frac{A}{A - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н.ВХ}}} \frac{2k-1}{k} \right)^{\frac{k}{k-1}}$$

$$p_{\text{к max}} = (A - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н.ВХ}}) \frac{1}{\pi_{\text{Т.ОПТ}}} - \frac{A}{\pi_{\text{Т.ОПТ}}^{\frac{2k-1}{k}}} - \Delta p_{\text{к}}$$

- при окислительном ЖГГ

$$A = \frac{446}{504 \cdot 10^{-3}} \cdot 0,4 \cdot 0,65 \cdot \frac{1,2}{1,2-1} \cdot 450 \cdot 700 = 434850000 \text{ Па} = 435 \text{ МПа}$$

$$\pi_{\text{Т.ОПТ}} = \left(\frac{435}{435 - 3 + 0,4} \frac{2 \cdot 1,2 - 1}{1,2} \right)^{\frac{1,2}{1,2-1}} = 2,66$$

$$p_{\text{к max}} = (435 - 3 + 0,4) \frac{10^6}{2,66} - \frac{435 \cdot 10^6}{2,66^{\frac{2 \cdot 1,2 - 1}{1,2}}} - 1,5 \cdot 10^6 = 22,5 \text{ МПа}$$

- при восстановительном ЖГГ

$$A = \frac{264}{504 \cdot 10^{-3}} \cdot 0,4 \cdot 0,65 \cdot \frac{1,2}{1,2-1} \cdot 390 \cdot 1100 = 350554286 \text{ Па} = 351 \text{ МПа}$$

$$\pi_{\text{т.опт}} = \left(\frac{351}{351 - 3 + 0,4} \frac{2 \cdot 1,2 - 1}{1,2} \right)^{\frac{1,2}{1,2-1}} = 2,69$$

$$p_{\text{к max}} = (351 - 3 + 0,4) \frac{10^6}{2,69} - \frac{351 \cdot 10^6}{2,69^{\frac{2 \cdot 1,2 - 1}{1,2}}} - 1,5 \cdot 10^6 = 17,6 \text{ МПа}$$

Сравнительный анализ схем с ОГГ и ВГГ

	Размерность	ОГГ	ВГГ	ВГГ/ОГГ
$\pi_{\text{т}}$	—	1,45	1,73	1,19
$N_{\text{н}}$	МВт	20,5	24,1	1,18
$p_{\text{жгг}}$	МПа	26,1	31,1	1,19
$p_{\text{под}}$	МПа	29,1	34,1	1,17
$\pi_{\text{т опт}}$	—	2,66	2,69	1,01
$p_{\text{к max}}$	МПа	22,5	17,6	0,78
$\dot{m}$	кг/с	446	264	0,59

